

Ejercicio 10 · Estabilidad (criterio de Routh)

Ejercicio de 2 puntos (a 1,4 · b 0,6)

ENUNCIADO

Estudiar la estabilidad del sistema dado por la siguiente función de transferencia aplicando el **método de Routh**. A partir de dicho estudio se pide:

- a. Indicar si el sistema es estable. (1,4 ptos.)
- b. Indicar el número de polos del sistema. (0,6 ptos.)

$$G(s) = \frac{4s^2 - 5}{4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 7s + 4}$$

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La estabilidad depende de los **polos** (raíces del denominador). El **criterio de Routh-Hurwitz** construye una tabla con los coeficientes del denominador y cuenta los **cambios de signo** en la primera columna: cada cambio es un polo con parte real positiva. El sistema es estable solo si no hay ninguno.

Polinomio característico

Los polos son las raíces del denominador $4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 7s + 4$. Coeficientes: 4, 3, 2, 1, 7, 4.

Tabla de Routh

s ⁵	4	2	7
s ⁴	3	1	4
s ³	0,667	1,667	0
s ²	-6,5	4	
s ¹	2,077	0	
s ⁰	4		

$$b_1 = \frac{3 \cdot 2 - 4 \cdot 1}{3} = 0,667, \quad b_2 = \frac{3 \cdot 7 - 4 \cdot 4}{3} = 1,667$$
$$c_1 = \frac{b_1 \cdot 1 - 3 b_2}{b_1} = -6,5, \quad c_2 = \frac{b_1 \cdot 4}{b_1} = 4; \quad d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} = 2,077; \quad e_1 = 4$$

a) ¿Es estable?

Primera columna: 4, 3, 0,667, -6,5, 2,077, 4. Hay **dos cambios de signo** (de 0,667 a -6,5 y de -6,5 a 2,077).

El sistema es INESTABLE (2 cambios de signo → 2 polos con parte real positiva).

b) Número de polos

El denominador es de **grado 5**, luego el sistema tiene **5 polos**; según Routh, **2** están en el semiplano derecho (parte real positiva) y **3** en el izquierdo.

5 polos en total · 2 con parte real positiva (inestable)